

Iyad Elwy

+49 152 0795 9219 | **Wohnhaft in Stuttgart** | [Online Portfolio — portfolio.iyadelwy.de](#) | elwyiyad@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Github](#)

Zusammenfassung

Ich arbeite gerne an Projekten an der Schnittstelle von **Data Engineering**, **DevOps**, **GenAI** und **Infrastruktur**. Zu meinen Interessen gehören **Container-Orchestrierung**, **GenAI Workflow-Automatisierung** und der Aufbau effizienter, skalierbarer **Software Systeme**.

Berufserfahrung

Founding Software Engineer mit Fokus auf Modernisierung durch **GenAI**

Okt 2025 – Jetziges Datum

Index Labs – Reutlingen/München, Germany

- Aufbau der kompletten CI/CD-Infrastruktur mit GitLab CI/CD, Github Actions Docker und Kubernetes für alle Unternehmensprojekte
- Leitung des Requirements Engineering und System Design, Zerlegung komplexer Systeme in skalierbare Microservices-Architekturen
- Entwicklung von produktiven Backend-Services mit Python/FastAPI, PostgreSQL, Redis und RabbitMQ für Datenverarbeitung
- Integration von Unternehmens Systemen inkl. Oxaion ERP und Elasticsearch für automatisierte Datenflüsse und Prozessautomatisierung
- Nutzung von KI-gestützter Entwicklung mit Claude und fortgeschrittenen Prompting-Techniken: Extended Thinking, Chain-of-Thought Reasoning
- Umstrukturierung monolithischer Systeme in Cloud-Native-Architekturen für flexible Deployments über Local, Cloud und K8s
- Verwaltung von Multi-Environment-Deployments (Dev, Staging, Production) mit Configuration Management und Security Practices
- Vollständige technische Konzeption, Implementierung und Integration der folgenden KI-Projekte - von der Anforderungsanalyse über Datenaufbereitung und LLM-Integration bis zum produktiven Deployment:
 - Projekt KATA: Agentic-AI-Pipeline, die per LLM (AWS Bedrock) Rohdaten aus mehreren Quellen parallel verarbeitet und strukturierte outputs generiert.
 - Projekt EIKE: GenAI-Service, der Bestelldaten automatisch aus E-Mail-Anhängen extrahiert und an interne Systeme weiterleitet.
 - Projekt LARA: Full-Stack-Redaktionsplattform (FastAPI + Next.js) mit Elasticsearch-Integration und mehrstufigem Review-Workflow.
 - Projekt DAVE: Interner Service-Hub, der heterogene Unternehmenssysteme (ERP, PIM, Finanzdaten) über eine einheitliche API-Schicht verbindet.

Data Engineer für **K8s & Intelligente (AI) Fahrzeug Interior-Sensing-Solutions**

Nov 2024 – Sep 2025

Bosch GmbH – Renningen, Deutschland

- Verwaltung des Lifecycles von Airflow-Deployments für Daten-Workflows
- Hilfe beim Debugging von Kubernetes-Deployments und -Ressourcen mit multinationalen Teams
- Verantwortlich für die Migration von Kubernetes-Ressourcen zwischen Clustern mit unterschiedlichen versionen
- Verwaltung, Erneuerung und Evaluierung von TLS-Zertifikaten für Deployments und Services
- Einführung und Konfiguration des Spark-Cluster-Modus für schnelle und effiziente Verarbeitung unserer Daten und berechnung der KPIs
- Deployment vom Databricks Unity-Catalog und migration aller tabellen für eine zentrale, governance-konforme Verwaltung und Zugriffskontrolle von Daten
- Erstellung und Erweiterung von Helm-Charts für services und tools
- Schreiben und Debuggen von Python-Skripten, für die Extraktion, die Verarbeitung und das Laden von daten in unserem data lake oder data warehouse

Data Science Praktikum

Feb 2024 – Jun 2024 (5 Mo)

Bosch GmbH – Bühl, Deutschland

- Beteiligt an der Entwicklung von Predictive-Time-Series-Algorithmen, um die Time-to-Market unseres Produktes zu verkürzen
- Implementierte ETL pipelines für Maschinen-Sensor-Daten um einen einheitlichen Stand der Daten zu haben
- Implementierte Machine-Learning- und Deep-Learning-Modelle, die auf den Maschinen-Sensor-Daten trainiert wurden
- Integrierte Azure OpenAI mit Microsoft Copilot, um benutzerdefinierte Dienste zu entwickeln um die tägliche Produktivität des Teams zu steigern

Ausbildung

M.Sc. Professional Software Engineering (Berufsbegleitend - nur am WE) Oct 2025 – Sep 2027 Hochschule Reutlingen – Stuttgart, Germany Fokus auf cloud-native development und skalierbarer Software-Architektur	B.Sc. Informatics & Computer Science April 2020 – Juli 2024 German International University – Kairo, Ägypten Fokus auf Data Science (Major) und Software Engineering (Minor)	Deutsches Internationales Abitur April 2010 – Juni 2019 Europa Schule Kairo – Kairo, Ägypten Erwarb mein Deutsches Internationales Abitur von der Europa Schule Kairo
--	--	--

Auszeichnungen & Veröffentlichungen

- Elwy, Iyad, & Sabty, Caroline. "Takween: A comprehensive Arabic LLM Data collection and annotation tool." [Procedia Computer Science 244 \(2024\): 186-193.](#)

Professionelle Fähigkeiten

Software: Python Java JavaScript SQL Node.js FastAPI NextJs Git Debian Based Linux Docker Airflow Github Actions Gitlab CI/CD PostgreSQL Redis RabbitMQ MongoDB RESTful APIs Rag	Data: Spark Pandas Polars Pytorch Scikit-Learn Data Preprocessing Data-Pipelining Visualization DuckDB Deep Neural Networks AWS Bedrock dbt Delta Lake Dagster ClickHouse Medallion Architecture	Infrastructure: Kubernetes Helm Terraform System Design Dev-Ops Workflows Cloud Design Patterns Docker Compose CI/CD Automation Multi-Environment Deployments Container Orchestration GitOps Azure CI/CD
AI & LLM: Prompt Engineering AI-Assisted Development Claude API	Leadership: Requirements Engineering Mentoring Agile/Scrum System Design	Deutsch (Muttersprache - Niveau C2) English (Flüssig C1)